剪辑器内的补镜功能

补镜

在剪辑时间线上，补一段“能用”的镜头。

帮助创作者在剪辑缺少辅助画面时，结合当前位置的内容需求与原片表达风格，检索已有素材或按需生成镜头，预览后补入时间线。

4 秒待补区间　素材库 / AI 生成　可选原片分析　上下文预览　插入 · 撤销 · 替换

产品与用户

会基础剪辑的科普视频创作者

用口播或脚本制作城市科普视频。已有明确的剪辑任务和表达意图，但缺少一段辅助画面。

场景： 漫画风城市科普，口播已完成；讲到城市绿化时，需要补一段 4 秒“风吹树冠”的画面。

本次假设

找到同一对象，仍不一定能直接用

检索可能返回实拍、强风或不同画风。对象相符，但表现形式、情绪、运动或时长不合适，用户仍要反复筛选、生成、回时间线试用。

本次 Demo 只验证这条产品假设，不提供用户规模、节省时间或成功率数据。



预设项目「城市里的树」 · 15 秒 · 16:9 · 口播完整　　5–9 秒为 4.0 秒待补区间

演示范围 · 这是纯前端交互 Demo。原片解析、检索与生成均使用预制示例；不上传原片、不调用模型或素材 API，不含登录与后台。

01

从时间线开始

位置、时长与前后镜头已经确定，不必重新描述上下文。

02

双来源共用条件

常见画面先复用素材；特殊表现再尝试生成，不让两者混为一谈。

03

在上下文里确认

候选先和前后镜头一起看；确认后才覆盖正式时间线。

FLOW

一次补镜，六步完成

需求、时长、画幅跟着区间走；两条来源共用同一组条件；候选先看上下文，再决定是否覆盖正式时间线。

01　从时间线进入

点击 4.0 秒待补区间，再点“补充空镜”。时长 4.0 秒、画幅 16:9、保留口播从区间自动带入。

02　输入内容需求

写下“风吹树冠，不要人物。”；提供同一句的示例入口，减少演示与输入成本。

03　可选参考原片

开关默认关闭。开启后对比前后相邻镜头，得到可修改摘要：科普讲解 · 漫画表现 · 轻松。视频类型不会被硬性等同于某一种表现形式。

04　两条来源，一套条件

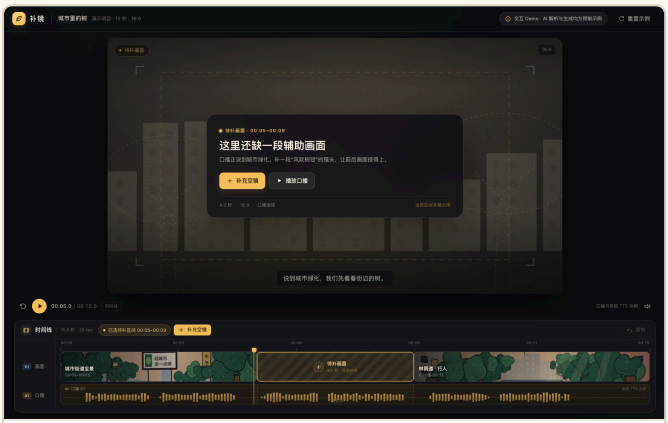
素材库候选显示来源、合成/实拍属性与许可入口；每条可单独预览。切到 AI 生成不会自动发起，点击生成才进入加载。

05　先在上下文里看

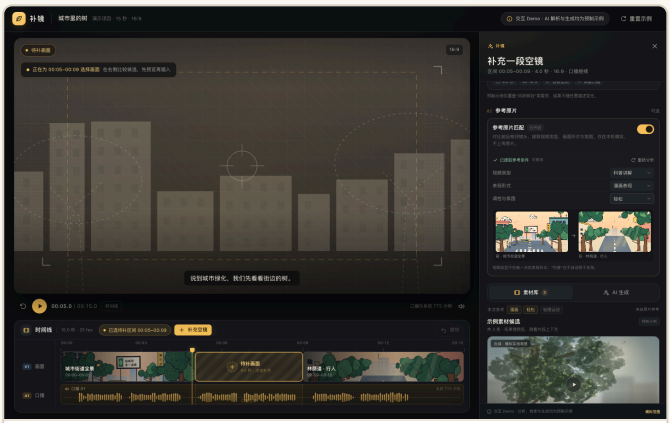
单独预览候选，或播放“前镜头 → 候选 → 后镜头”。预览不会改动正式时间线。

06　确认后补入

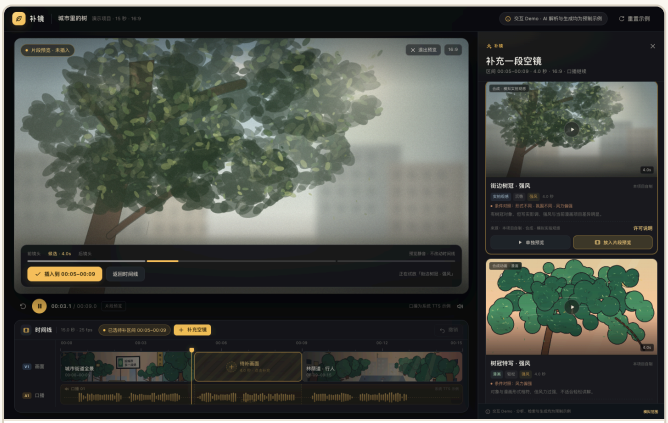
插入后更新 4 秒区间与主预览，口播保持连续；可撤销、可替换。生成失败保留需求和条件，可重试；支持一次“强风改微风”修改。



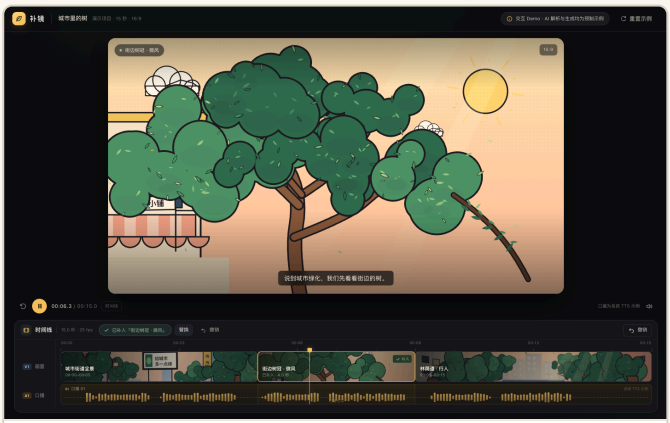
1 · **选中缺口** · 主预览显式标出待补画面，而不是假装已有内容。



2 · **可选分析** · 参考对象可见；摘要逐项可改，关闭后新的请求不再使用自动条件。



3 · **对象匹配，表达不匹配** · 写实观感与强风对照当前漫画、轻风条件均不合适。



4 · **补入并保留口播** · 四秒区间更新，字幕与口播波形连续；可撤销或替换。

DECISIONS

判断与取舍

为什么从时间线进入

位置、时长和前后镜头已经确定。让用户从区间开始，系统就不必重新询问上下文，补入结果也能直接放回原片判断。

为什么有双来源

常见画面可以复用已有素材；特殊表现要求可以尝试生成。真实对象和事实性素材不应被随意生成替代，因此素材库优先保留，不宣称两者等价。

为什么允许修改解析

视频类型并不能唯一决定表现形式和氛围；“科普”也不自动等于实拍。系统可能判断错误，用户必须能纠正摘要，而不是被迫接受一次自动判断。

为什么不做自动扫描

本次让用户明确指定缺口，控制误判与实现范围。全片扫描、自动成片与复杂时间轴编辑都不在 Demo 边界内。

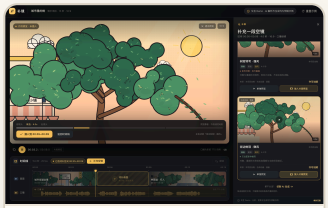
如果只能留一个功能

保留“按当前视频表达风格匹配补充镜头”的能力，优先做好现有素材路径。生成是补充，不是唯一答案。

RISK

最可能失败的地方

系统看起来理解了风格，结果放回上下文仍然不协调；生成等待与反复试错，可能超过用户自己找素材的成本。



上下文预览 · 只有放回前后镜头，才能判断是否真的协调。

后续验证只作为观察问题

用户能否选到愿意插入的镜头？需要修改几次？与原有找素材流程相比是否更省事？本材料不提供也未编造验证结果。

边界 · 不做全片扫描、自动成片、真实上传、模型选择、登录或支付。演示中的失败是独立的演示开关，不在主流程随机失败。

产品判断摘要： 这个用户已经有创作意图与剪辑任务，缺口具体，结果是否能用可以直接放回原片判断。核心问题不是“找不到树”，而是“找到的树不一定适合当前表达”。补镜把筛选与试用压缩到时间线内，同时保留用户对风格判断的最终决定权。

STYLE LAYERS

参考原片，不等于色温、滤镜和颗粒

界面用简短摘要承载判断，不让用户填写完整参数表；每一项都可以被用户纠正。

层次	本次示例	对结果的影响
视频类型与表达目的	科普讲解	画面便于理解，不抢讲解重点。
视觉表现形式	漫画	优先漫画素材，或生成漫画画面。
调性与氛围	轻松	不用阴森、惊悚或强烈压迫的表现。
当前镜头用途	辅助讲述城市绿化	展示树冠，避免无关主体。
基本约束	四秒、项目比例、轻微运动	放进指定区间能使用。

“科普”不能自动等于“实拍”或某种固定风格；因此解析结果需要可修改、可关闭，关闭后不再用于新的请求。

PERSONAL REFERENCE

本人喜欢的产品

待补

这一页必须由本人补充真实经历

不得用模板、虚构产品或编造影响代写。当前仅保留结构，PDF 为内部稿；补齐后删除本横幅与红色待补标记，再导出最终版。

01

产品或服务名称

一个你实际长期使用、真正喜欢的产品。不要写补镜或本次 Demo 本身。

02

你喜欢它的原因

具体到一次使用体验、一个设计取舍，或它解决了你的什么问题。

03

它对你的一点影响

例如改变了你的工作方式、习惯，或让你对好产品有了新的判断标准。

04

你从中借鉴了什么

可选。与补镜或其他产品判断相关的具体启发。

内部操作说明（提交前删除）

编辑 `docs/产品说明.html` 中本页的 `prompt-form` 区块，替换为真实内容；删除 `draft-banner` 与页脚“内部待补”字样，再重新导出 PDF。 不要保留任何空白占位或虚构信息。

AI USE & HANDOFF

AI 使用摘要与交付说明

本产品内不调用真实模型或素材 API。AI 只用于产品梳理、工程实现与演示资源制作；预制结果不被描述为在线 AI 能力。

Codex

- 协助梳理产品方向、核对类似功能、收敛补镜交互。
- 协助编写交接说明；本摘要依据交接说明记录，不扩写未发生的工作。

Claude Code（CC，本会话）

- 实现 React + Canvas 交互 Demo，制作自制程序动画与系统 TTS 口播。
- 完成素材库/生成双路径、上下文预览、插入撤销替换、失败重试。
- 录制并剪辑操作演示（系统 TTS 旁白），编写自动化验证与说明文档，执行构建与部署。

用户本人

- 决定做补镜小功能、双来源、视频类型与风格适配、轻量授权。
- 限制 Demo 投入与范围；第 4 页个人经历尚待本人补充。

记录边界

- 未使用的工具不写入；DS 或其他工具如实使用，请本人按真实情况补充。
- 不把预制示例、程序动画或系统 TTS 写成在线模型能力。

Demo 链接	https://qliuncoco7-byte.github.io/bujing-demo/
源码仓库	https://github.com/qliuncoco7-byte/bujing-demo
操作录屏	https://qliuncoco7-byte.github.io/bujing-demo/deliverables/bujing-demo.mp4 · 约 2 分 07 秒
说明 PDF	https://qliuncoco7-byte.github.io/bujing-demo/deliverables/bujing-product-notes.pdf · 可编辑源文件：docs/产品说明.html

已核验

- ✓ 无登录打开预设项目，待补区间可理解
- ✓ 不开启解析可继续，随后可再次开启
- ✓ 素材库与生成路径均可操作，切换不丢需求
- ✓ 上下文预览可播放，预览不改正式时间线
- ✓ 插入后主预览和时间线确实变化，口播连续
- ✓ 撤销、替换、失败重试与重置均可操作
- ✓ 不调用付费模型，不上传原片

模拟范围

只覆盖“风吹树冠”4 秒示例。示例画面均由本项目 Canvas 程序动画制作；“实拍观感”候选刻意模拟写实画面，并非真实拍摄，也不代表素材库授权。口播与操作录屏旁白均由 macOS 系统 TTS 生成；“AI 生成”为预制程序动画，不是在线模型输出。当前 Demo 覆盖预制的“强风改微风”一次修改和可独立触发的失败状态。

仍待补

- ○ 第 4 页本人真实经历

验证方式 · 核心流程由 Playwright 在 Chrome 中逐项走通，并截图核对画面、时间线与口播状态。未进行用户访谈或效果测量，所以不提供成功率、节省时间或满意度数字。